

Guia de clase: JavaScript del conversor

JavaScript es la parte que hace que el proyecto responda. En este proyecto hay dos archivos JS: funciones.js, que guarda la logica de conversion, y script.js, que conecta esa logica con el HTML.

1. Que es .js

.js significa JavaScript. Sirve para programar comportamiento: leer datos, validar, calcular, escuchar clicks, cambiar texto y modificar estilos en pantalla.

2. Import y export

```
// funciones.js
export class ConversorTemperatura {}

// script.js
import { ConversorTemperatura } from './funciones.js';
```

- export permite sacar una clase, funcion o variable desde un archivo.
- import permite traerla en otro archivo.
- Para usar import/export en navegador, el script debe tener type="module".

3. Que es class

class es una plantilla para crear objetos. En vez de tener muchas funciones sueltas, puedes agrupar datos y metodos relacionados. En tu caso, ConversorTemperatura agrupa los valores celsius, fahrenheit, kelvin y los metodos de conversion.

```
export class ConversorTemperatura {
  constructor() {
    this.celsius = 0;
    this.fahrenheit = 0;
    this.kelvin = 0;
  }
}
```

- class define la plantilla.
- constructor se ejecuta al crear el objeto.
- this significa este objeto.
- this.celsius crea o usa la propiedad celsius dentro del objeto.

4. Como se usa una clase

```
const conversor = new ConversorTemperatura();
```

- new crea un objeto nuevo usando la clase.
- conversor es la variable que guarda ese objeto.
- conversor.celsius = 25 asigna un valor.
- conversor.celsiusToKelvin() ejecuta un metodo.

5. Que es una funcion o metodo

Una funcion es un bloque de codigo reutilizable. Un metodo es una funcion que vive dentro de un objeto o clase. celsiusToFahrenheit es un metodo porque esta dentro de la clase.

```

    celsiusToFahrenheit() {
        this.fahrenheit = (this.celsius * 9 / 5) + 32;
        return this.fahrenheit;
    }

```

- El nombre del metodo es celsiusToFahrenheit.
- Las llaves contienen lo que hace.
- return devuelve el resultado.

6. Funciones de conversion

- celsiusToFahrenheit: convierte Celsius a Fahrenheit.
- celsiusToKelvin: convierte Celsius a Kelvin.
- fahrenheitToCelsius: convierte Fahrenheit a Celsius.
- fahrenheitToKelvin: convierte Fahrenheit a Kelvin.
- kelvinToCelsius: convierte Kelvin a Celsius.
- kelvinToFahrenheit: convierte Kelvin a Fahrenheit.

7. Clase validador

validador es otra clase. Busca un input y un parrafo de mensaje por ID. Luego escucha cuando el usuario escribe y valida si el dato esta vacio o si es un numero. En tu version actual, script.js no la usa, porque valida directamente dentro del click.

```

export class validador {
    constructor(inputId, mensajeId) {
        this.input = document.getElementById(inputId);
        this.mensaje = document.getElementById(mensajeId);
        this.iniciarEvento();
    }
}

```

- inputId es el id del input que quieres validar.
- mensajeId es el id del elemento donde se muestra el mensaje.
- iniciarEvento agrega el evento input.
- validar revisa el valor.
- mostrarMensaje cambia texto, color y borde.

8. script.js paso a paso

Paso 1: Importar la clase

script.js empieza trayendo ConversorTemperatura desde funciones.js.

```

import { ConversorTemperatura } from './funciones.js';

```

Paso 2: Crear el objeto

Se crea un conversor para poder guardar valores y usar metodos.

```

const conversor = new ConversorTemperatura();

```

Paso 3: Buscar elementos HTML

JavaScript busca los elementos que va a leer o modificar.

```

const inputTemperatura = document.getElementById('temperatura');

```

```
const selectUnidad = document.getElementById('unidad-medida');
const mensaje = document.getElementById('mensaje');
const resultado = document.getElementById('resultado');
const botonConvertir = document.getElementById('convertir');
```

Paso 4: Escuchar el click

El programa espera que el usuario haga click en Convertir.

```
botonConvertir.addEventListener('click', () => { ... });
```

Paso 5: Leer datos

Toma lo escrito en el input y la unidad elegida en el select.

```
const valor = inputTemperatura.value.trim();
const unidad = selectUnidad.value;
```

Paso 6: Validar vacio

Si no hay texto, muestra mensaje de error y se detiene.

```
if (valor === '') {
  mensaje.textContent = 'El campo no puede estar vacio.';
  mensaje.style.color = 'red';
  resultado.textContent = '';
  return;
}
```

Paso 7: Convertir a numero

Number transforma el texto del input en numero.

```
const temperatura = Number(valor);
```

Paso 8: Validar numero

Number.isFinite revisa que sea un numero usable.

```
if (!Number.isFinite(temperatura)) {
  mensaje.textContent = 'Por favor, ingresa un numero valido.';
  mensaje.style.color = 'red';
  resultado.textContent = '';
  return;
}
```

Paso 9: Elegir conversion

Con if se revisa que unidad eligio el usuario.

```
if (unidad === 'celsius') {
  conversor.celsius = temperatura;
  resultado.innerHTML = '
    Fahrenheit: ${conversor.celsiusToFahrenheit().toFixed(2)} grados F<br>
    Kelvin: ${conversor.celsiusToKelvin().toFixed(2)} K
  ';
}
```

Paso 10: Mostrar resultado

innerHTML escribe texto en el parrafo resultado. toFixed(2) limita a dos decimales.

9. Conceptos importantes

- const crea una variable que no se reasigna.
- document representa la pagina HTML cargada.
- getElementById busca un elemento por id.
- addEventListener escucha eventos como click o input.
- value obtiene el valor de input o select.
- textContent cambia texto plano.
- innerHTML permite insertar HTML como
.
- return detiene la funcion actual.
- if ejecuta codigo solo si una condicion es verdadera.
- === compara valor y tipo.
- ! niega una condicion.
- Number.isFinite revisa numeros validos.

10. Como estudiar JavaScript

- Lee primero los nombres de variables.
- Identifica que datos entran: temperatura y unidad.
- Identifica que proceso ocurre: validar y convertir.
- Identifica que datos salen: resultados en pantalla.
- Explica cada if en voz alta.
- Prueba un ejemplo: 0 Celsius debe dar 32 Fahrenheit y 273.15 Kelvin.